

Victoria Castor Villegas

✉ victoria.castor-villegas@univ-rouen.fr | 📍 Rouen, France | [in linkedin.com/in/vcastor](https://www.linkedin.com/in/vcastor)
🐙 github.com/vcastor | 🌐 vcastor.com

FORMATION

Doctorat en Chimie

Oct 2022 – Oct 2025

Université de Rouen Normandie

Rouen, France

- Thèse : *Réactivité chimique en solution par une approche hybride DFT conceptuelle et QTAIM*

Master en Chimie Théorique et Modélisation Computationnelle

Sep 2020 – Jul 2022

Université Autonome de Madrid

Madrid, Espagne

- Mémoire : *Liaisons hydrogène dans les agrégats d'eau dans une perspective ELF*

Licence en Chimie

Août 2016 – Jul 2020

Université Nationale Autonome du Mexique

Mexico, Mexique

- Mémoire : *Études topologiques de la densité électronique dans les agrégats d'eau*

EXPÉRIENCE

Post-doctorat

Déc 2025 – Présent

Université de Rouen Normandie

Rouen, France

- Recherche : *Modélisation en chimie quantique de la RMN et de la réactivité à partir de dynamique moléculaire et d'analyse topologique*

COMPÉTENCES

Chimie Computationnelle : Amsterdam Modeling Suite (ADF, BAND, DFTB), Gaussian, AIMAll, Orca, LAMMPS

Programmation et Logiciels : UNIX/Linux, Git/Subversion, Fortran, $\LaTeX$, Python (sklearn & tensorflow), SQL, C, C++, Perl, Cobol, Julia, JavaScript, WebAssembly

Visualisation et Infographie : Inkscape, GIMP, Tcl/Tk, Manim

Divers : Astrophysique, Premiers Secours

LANGUES

Espagnol : C2 Anglais : C2 Français : B2 Allemand : A2 Chinois : HSK 1 Hébreu : ⚡

PUBLICATIONS

Publiés

- V. Castor-Villegas**, José Manuel Guevara-Vela, Wilmer E. Vallejo Narváez, Ángel Martín Pendás, Tomás Rocha-Rinza, and Alberto Fernández-Alarcón. On the strength of hydrogen bonding within water clusters on the coordination limit. *Journal of Computational Chemistry* 42, 2020.
- V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction by density functional theory of entropies in solution within implicit solvation models. *Journal of Molecular Modeling* 31(1), 2024.

En préparation

- T. Potez, **V. Castor-Villegas**, M. Hedouin, F. M. Perna, J. Maddaluno, M. Durandetti, V. Capriati, V. Tognetti, and H. Oulyadi. NMR and molecular dynamics reveal an unexpected hydrogen bond lattice structuring the reline DES network.
- V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction of Mayr's nitrogen nucleophilicity parameter by a mixed conceptual density functional theory and atoms-in-molecules approach.
- V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. A new implementation of QTAIM topology in AMS (ADF, BAND, DFTB).
- K. Zator, X. Wang, **V. Castor-Villegas**, and Julia Contreras-García. Neural networks for IQA-ELF energy calculations in water clusters.